Lab 04.

6. B1: Binary classification

$$z = w^T x + b = 0,5 \cdot 1 + (-0,2) \cdot 2 + 0,4 \cdot 0 + 0,1$$

$$= 0,2$$

$$P(y=1|x) = \delta(z) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \simeq 0,5498$$

7. B2: Prediction threshold

$P(y=1|x) = 0,72$.

Vs ngưỡng $T = 0,5$: $0,72 > 0,5$ nên mô hình dự đoán class 1

Vs ngưỡng $T = 0,8$: $0,72 < 0,8$ nên mô hình dự đoán class 0.

Khi tăng threshold, mô hình cần độ tin cậy cao hơn mới dự đoán class 1 Vì vậy, thường Precision tăng, Recall giảm

8. Bài 3: Confusion matrix

$TP = 80$, $FN = 20$, $FP = 10$, $TN = 90$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = 88,9\%$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 80\%$$

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = 84,2\%$$

Nếu đây là bài toán phát hiện spam, false positive là email bình thường bị phân loại thành spam, false negative là email spam bị bỏ vào hộp thư thường.

9. BH: Accuracy trap

- Có 950 mẫu negative và 50 mẫu positive. Mô hình dự đoán tất cả đều là negative
- Nhưng precision và Recall của lớp positive đều = 0%.

- F1 của lớp positive cũng = 0%.
- Vì vậy. accuracy 95% không đủ kết luận mô hình hoạt động tốt, dữ liệu đang mất cân bằng. Cần xem thêm Precision, Recall, F1 của lớp positive và confusion matrix
10. Prediction trước experiment.
- Prediction 1: TF-IDF + Logistic Regression có khả năng hoạt động tốt.
- Prediction 2: Average Word2vec không chắc chắn tốt hơn TF-IDF.
- Prediction 3: Tăng vocabulary size thì không chắc chắn accuracy sẽ tăng.
- Prediction 4: Bỏ stopwords thì performance không chắc chắn tăng
- Prediction: Accuracy và F1 có thể cho kết luận khác nhau